

Clase 12 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dado un SEL, podemos tomar **la matriz de coeficientes** A , el **vector de resultados** $\mathbf{b}$ y la **matriz ampliada** $[A \mid \mathbf{b}]$
- Usando operaciones de fila, podemos llegar a la forma escalonada (reducida).
- La forma escalonada nos indica cuántas soluciones tiene el sistema.
- Los sistemas homogéneos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ siempre tienen al menos una solución.

Independencia lineal

Definición

Un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ en $\mathbb{R}^m$ es **linealmente independiente** si la ecuación

$$c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

tiene únicamente la solución **trivial** $c_1 = \dots = c_n = 0$.

Si existe una solución no trivial, el conjunto es **linealmente dependiente**.

Ejemplo: Determine si los vectores

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes.

Independencia lineal

Ejemplo: Considere los vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Determine si el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es linealmente independiente.

Nota:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 7 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 4 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

Ejemplo Determine si las columnas de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes.

Nota:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Independencia lineal

Relación con soluciones de sistemas

El conjunto $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es linealmente independiente si y sólo si el sistema homogéneo

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

tiene únicamente la solución trivial.

Es decir, si y solo si todas las columnas de $A = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}$ son pivote.

Independencia lineal

¿Cuándo 2 vectores forman un conjunto LI? ¿Y 3 vectores?

Casos sencillos:

- Un conjunto de dos vectores en $\mathbb{R}^n$ es linealmente independiente si y sólo si ninguno es un múltiplo del otro.
- Un conjunto que contenga al vector $\mathbf{0}$ siempre es linealmente dependiente.
- Un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es linealmente independiente si y sólo si $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ y ninguno de los vectores puede escribirse como combinación lineal de los anteriores.
- Si un conjunto de vectores en $\mathbb{R}^m$ contiene más de m vectores, entonces el conjunto es linealmente dependiente.

Independencia lineal

Ejemplo: Determine si los siguientes conjuntos son LI o LD.

a) $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -9 \\ 15 \end{bmatrix} \right\}$

b) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} \right\}$

c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$

d) $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} \right\}$

Resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$



¿ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solución no trivial?

Sí

LD

No

LI